



DETAIL DE NEGOCIATION DES PRIX DES ARTICLES NOUVEAUX

MARCHE:

**« FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS DE COMPTAGE AUTOMATIQUE DE
TRAFIC ROUTIER PAR TRANSMISSION DES DONNEES A DISTANCE ET MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS »**

CONCLU ENTRE

LA SOCIETE PING

ET

LA DIRECTION DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN ROUTIER

LA DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES

LE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Sommaire

Article Nouveau N°1 : Fourniture, transport et mise en place des équipements de transmission de données par GPRS MODIFIE	3
1.1 Récap AN1 : Fourniture, transport et mise en place des équipements de transmission de données par GPRS MODIFIE	4
Article Nouveau N°2 : Fourniture, transport et mise en place de deux (02) connecteurs de boucles 2x1 voies.....	5
2.4 Récap AN2 : Fourniture, transport et mise en place de deux (02) connecteurs de boucles 2x1 voies.....	7
AN3 Article 3 : Développement Spécifique pour la conversion de calcul de trafic au niveau de la plateforme web y compris l’audit de sécurité	8
3.1 Récap AN3: Développement Spécifique pour la conversion de calcul de trafic au niveau de la plateforme web y compris l’audit de sécurité.	9
4. Article Nouveau N°4 : Aménagement de l’armoire	10
4.1 Récap AN4: Aménagement de l’armoire.....	10

Article Nouveau N°1 : Fourniture, transport et mise en place des équipements de transmission de données par GPRS MODIFIE

AN1	Fourniture, transport et mise en place des équipements de transmission de données par GPRS MODIFIE (ARTICLE NOUVEAU)							
Réf	Désignation	Prix d'achat de la fourniture	Prix d'achat de la fourniture NEGOCIE	Main d'œuvre (Transport et pose) PROPOSE	Main d'œuvre (Transport et pose) NEGOCIE	Coefficient de règlement (FGB)	PUHT	PUHT NEGOCIE
1	la fourniture, le transport et la pose d'un support en plastique ou plexiglace pour fixer le module embarqué (alimentation, mini ordinateur et système GPRS) dans le compteur MAJ3XXX	80	80	20	20	1,3	130	130
2	la fourniture et la mise en service d'un Kit de mise à jour logicielle pour le compteur routier MAJ3XXX ou lui associé une carte électronique qui va permettre d'envoyer les données de comptage instantanément ;	2 400	2 400	184	184	1,3	3 359	3 359
3	La fourniture et la pose d'un modem 3G/4G avec antenne intégré	450	450	50	50	1,3	650	650
4	La fourniture et la pose d'un câble USB rallonge pour alimentation	30	5	12	10	1,3	55	20
5	La fourniture, le transport et la pose d'un Mat cylindrique ou octogonal avec support panneau pour Panneau Solaire 150w hauteur 5 à 6 m	104	104	50	50	1,3	200	200
6	la fourniture et la pose d'un massif en béton avec les dimensions minimum (0,5m x 0,5m de coté et 1,10m de profondeur)	57	57	20	20	1,3	100	100
7	La fourniture et la pose d'un panneau solaire 150 W	600	600	150	150	1,3	975	975
8	La fourniture et la pose de deux batteries minimum 12V/40 Ah	1 000	800	250	100	1,3	1 625	1170
9	la fourniture et la pose d'un régulateur solaire	350	350	58	58	1,3	530	530
10	La fourniture et la pose d'un Patch pour Modem 3G/4G pour supporter SIM DATA de 03 Opérateurs	100	50	8	8	1,3	140	75
11	la fourniture et la mise en service d'un Add on Module Applicatif firmware de gestion de BIG DATA et ajustement électrique de la carte d'alimentation du compteur.	150	150	395	288	1,3	709	569
12	Fourniture, transport et mise en place de carte watchdog	115	115	379	321	1,3	642	567
TOTAL HT		5436	5161	1576	1309	1,3	9 116	8335
							PRIX ARRondi	8335

le Directeur de l'exploitation et de l'entretien Routier	Le sous-Directeur de l'exploitation Routière	Le Directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique	Le Sous-Directeur de la recherche	Le Directeur Exécutif de la société PING

1.1 Récap AN1 : Fourniture, transport et mise en place des équipements de transmission de données par GPRS MODIFIE

Désignation	PUHT PROPOSE	PUHT NEGOCIE	%
Fourniture, transport et mise en place des équipements de transmission de données par GPRS MODIFIE (ARTICLE NOUVEAU)	9116	8335	-8,56%
Total	9 116	8335	
	PRIX ARRONDI	8335	

le Directeur de l'exploitation et de l'entretien Routier	Le sous-Directeur de l'exploitation Routière	Le Directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique	Le Sous-Directeur de la recherche	Le Directeur Exécutif de la société PING

Article Nouveau N°2 : Fourniture, transport et mise en place de deux (02) connecteurs de boucles 2x1 voies.

2.1. Carte Electronique (Hardware)

Réf	Désignation	Prix d'achat de la fourniture PROPOSE	Prix d'achat de la fourniture NEGOCIE	Main d'œuvre (TRANSPORT ET POSE) PROPOSE	Main d'œuvre (TRANSPORT ET POSE) NEGOCIE	Coefficient de règlement (FGB)	PUHT PROPOSE	PUHT NEGOCIE
1	BORNIER NOIR A 4VIS 7.62MM	1,162	1,162	8,000	6,000	1,300	11,911	9,311
2	BORNIER NOIR A 4VIS 7.62MM	1,162	1,162	8,000	6,000	1,300	11,911	9,311
3	Connecteur RJ45 F Coudé simple plastique	0,980	0,980	8,000	6,000	1,300	11,674	9,074
4	BARETTE 20 PIN DOUBLE	4,200	4,200	8,000	6,000	1,300	15,860	13,260
5	Connecteur RJ45 F Coudé simple plastique	0,140	0,140	8,000	6,000	1,300	10,582	7,982
6	PCB 100 CM2	84,000	42,000	18,000	15,000	1,300	132,600	74,100
7	Câble RJ45 Cat6 FTP 1.5M Gris	6,860	2,500	5,000	3,000	1,300	15,418	7,150
8	boitier en plastique avec Support RAIL DIN	70,000	60,000	8,000	6,000	1,300	101,400	85,800
	Total	168,504	112,144	71	54,000	1,300	311,355	215,987

Le Directeur de l'exploitation et de l'entretien Routier	Le sous-Directeur de l'exploitation Routière	Le Directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique	Le Sous-Directeur de la recherche	Le Directeur Exécutif de la société PING

2.2 Ingénierie & Développement

Réf	Désignation	Nombre de jours	Main d'œuvre PROPOSEE	Main d'œuvre NEGOCIEE	Coefficient de règlement (FGB)	Prix total Hors Taxe PROPOSE	Prix total Hors Taxe NEGOCIE	Quantité Totale	PUHT PROPOSE	PUHT NEGOCIE
1	Conception du schéma et routage PCB	10	650	550	1,3	8 450	7 150	245	34	29
2	Optimisation de la consommation et du signal	10	650	550	1,3	8 450	7 150	245	34	29
3	Prototypage et fabrication des cartes boucles	10	650	550	1,3	8 450	7 150	245	34	29
4	Tests de robustesse et validation en laboratoire	7	650	550	1,3	5 915	5 005	245	24	20
5	Installation et validation sur site	5	650	550	1,3	4 225	3 575	245	17	15
6	Conception et prototypage du boîtier de fixation du connecteur sur solidworks	3	650	550	1,3	2 535	2 145	245	10	9
	Total Ingénierie	45	650	550	1,3	38 025	32 175	245	155	131

le Directeur de l'exploitation et de l'entretien Routier	Le sous-Directeur de l'exploitation Routière	Le Directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique	Le Sous-Directeur de la recherche	Le Directeur Exécutif de la société PING

2. 3 Récap AN2 : Fourniture, transport et mise en place de deux (02) connecteurs de boucles 2x1 voies.

Réf	Désignation	PUHT PROPOSE	PUHT NEGOCIE	%
1	Total Hardware	311	216	-31%
2	Total Ingenierie	155	131	-15%
	Total	467	347	-26%
		Prix Arrondi	347	

le Directeur de l'exploitation et de l'entretien Routier	Le sous-Directeur de l'exploitation Routière	Le Directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique	Le Sous-Directeur de la recherche	Le Directeur Exécutif de la société PING

AN3 Article 3 : Développement Spécifique pour la conversion de calcul de trafic au niveau de la plateforme web y compris l’audit de sécurité

Article Nouveau 3	Développement Spécifique pour la conversion de calcul de trafic au niveau de la plateforme web y compris l’audit de securité							
Réf	Désignation	Prix d'achat du service PROPOSE	Prix d'achat du service (NEGOCIE)	Main d'œuvre PROPOSEE	Main d'œuvre (NEGOCIEE)	Coefficient de règlement (FGB)	PUHT PROPOSE	PUHT NEGOCIE
1	Conversion de calcul de trafic au niveau de la plateforme web au lieu du compteur (Changement y afférent au niveau SGBD et dimensionnement du serveur)			39 000	33 000	1,3	50 700	42 900
2	Un rapport d'évaluation (rapport d'hébergement +attestation d'audit) des mesures de sécurité mises en place dans la plateforme TUNISIE TRAFIC pour s'assurer de leur efficacité et de leur conformité aux normes de sécurité Etablies par un bureau d'audit de sécurité certifié Agence Nationale de sécurité Informatique (ANSI)	3 920	3 720			1,3	5 096	4 836
TOTAL		3 920	3 720	39 000	33 000	1,3	55 796	47 736
							PRIX ARRONDI	47 736

Le Directeur de l'exploitation et de l'entretien Routier	Le sous-Directeur de l'exploitation Routière	Le Directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique	Le Sous-Directeur de la recherche	Le Directeur Exécutif de la société PING

3.1 Récap AN3: Développement Spécifique pour la conversion de calcul de trafic au niveau de la plateforme web y compris l’audit de sécurité.

Désignation	PUHT PROPOSE	PUHT NEGOCIE	%
Développement Spécifique pour la conversion de calcul de trafic au niveau de la plateforme web y compris l’audit de securité	55 796	47 736	-14,45%
Total	55 796	47 736	
	Prix Arrondi	47 736	

le Directeur de l'exploitation et de l'entretien Routier	Le sous-Directeur de l'exploitation Routière	Le Directeur de la recherche, de l'organisation et de l'informatique	Le Sous-Directeur de la recherche	Le Directeur Exécutif de la société PING

4. Article Nouveau N°4 : Aménagement de l'armoire

Dans le cadre du déploiement national du projet d'aménagement des armoires électriques dans les **24 gouvernorats tunisiens**, le forfait de **600 DT/jour** couvre l'intervention d'une équipe terrain composée de **quatre personnes** :

- **1 conducteur de travaux**
- **1 technicien principal**
- **1 assistant technique**
- **1 chauffeur dédié au transport du matériel et du personnel**

Cette organisation garantit à la fois la **productivité technique** et la **logistique sécurisée**, avec un **rendement moyen de 2 armoires installées par jour**.

Rendement Journalier 02 Armoires par jour soit 300 DT/Armoire.

Poste de dépense	Détail / Hypothèse	Prix proposé (DT)	Prix Négocié
Main d'œuvre technique (pose sur site)	1 conducteur de travaux	80	50
	1 technicien spécialisé × 1 jour (installation, fixation, vérif.)	70	50
	+ 1 assistant pose / manutention (ouvrier ordinaire)	40	35
	Chauffeur	40	35
Transport logistique (aller/retour depuis Tunis)	Carburant et usure véhicule utilitaire (moyenne)	150	80
	Frais de déplacement	100	40
	Frais de location Matériel spécifique de soudure (Groupe électrogène, consommable, disque finition, poste de soudure, ...)	120	50
TOTAL FORFAITAIRE GLOBAL		600 DT	340 DT

Le Directeur de L'exploitation et de l'Entretien Routier	Le Sous- Directeur de L'exploitation Routière DEER	Mr ABDALLAH JRIDI DEER	Mr MEJDI ZAAROUR DEER	Le Directeur Exécutif de la société PING

Réf	Désignation	PRIX Achat Matériel PROPOSE	PRIX Achat Matériel NEGOCIE	Main d'œuvre (pose et transport) PROPOSE	Main d'œuvre (pose et transport) NEGOCIE	Coefficient de règlement (FGB)	Prix total Hors Taxe	Prix total Hors Taxe Négocié
1	Préparation et découpe des supports pour le matériel (tiges de fixation et rails din omega) et Travaux d'installation des supports de fixation (soudure, génie civil)	210	210	300	170	1,3	663	494
Total	Aménagement intérieur de l'armoire	210	210	300	170	1,3	663	494

Le Directeur de L'exploitation et de l'Entretien Routier	Le Sous- Directeur de L'exploitation Routière DEER	Mr ABDALLAH JRIDI DEER	Mr MEJDI ZAAROUR DEER	Le Directeur Exécutif de la société PING

4.1 Récap AN4: Aménagement de l'armoire

Désignation	PUHT PROPOSE	PUHT NEGOCIE	%
Aménagement de l'armoire	663	494	-25,49%
Total	663	494	
	Prix Arrondi	494	

Le Directeur de L'exploitation et de l'Entretien Routier	Le Sous- Directeur de L'exploitation Routière DEER	Mr ABDALLAH JRIDI DEER	Mr MEJDI ZAAROUR DEER	Le Directeur Exécutif de la société PING